



首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

人工智能赋能课程建设与教学变革

乔爱玲

首都师范大学

CONTENTS



首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

- 1 人工智能赋能教学政策和背景**
- 2 人工智能赋能课程教学的场景和技术分析**

CONTENTS



首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

1 人工智能时代教学改革的背景

- 全球教育数字化举措
- 我国教育数字化进程
- 教育信息化从“3C”走向“3I”

一、全球教育数字化举措

美国

人工智能与教学的未来：阐述共享知识、提供支持和制定人工智能政策的明确要求。

欧盟

数字教育行动计划（2021-2027）。2030年数字指南针：提出**2030年欧洲实现数字化转型的四个愿景和响应的目标。**

非盟

非洲数字转型战略（2020-2030），建设数字基础设施，推广远程学习，利用ICT技术提升教育质量，缩小教育差距。

亚洲

各国政策各异，如**中国教育数字化战略行动**，日本《教育振兴基本计划（2023-2027）》，韩国《AI数字教科书计划》等。

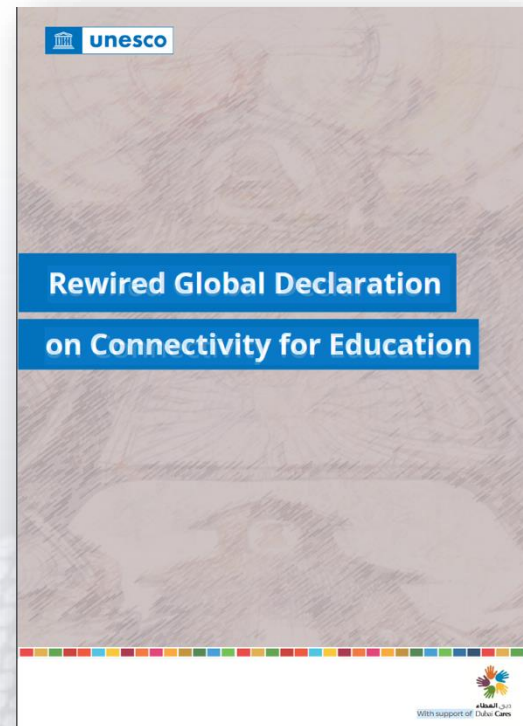
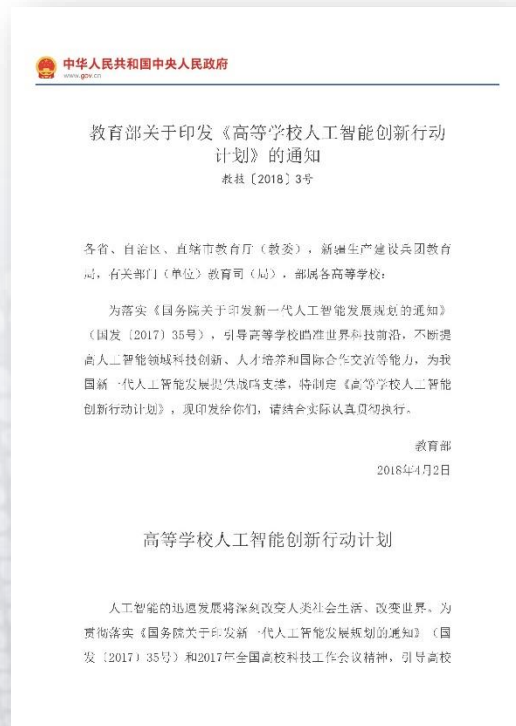
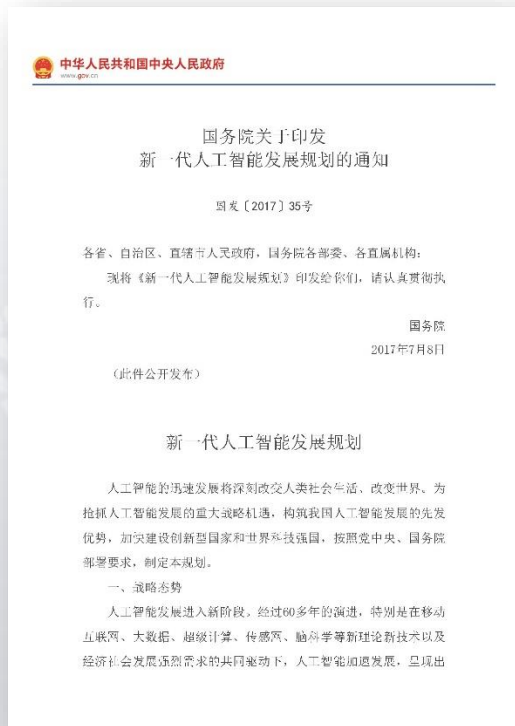


二、我国教育数字化进程



二、我国教育数字化进程

● 相关政策



《新一代人工智能发展规划》 《高等学校人工智能创新行动计划》 《关于教育连通性的重塑教育全球宣言》

强调教育的数字化转型需要教学的创新和变革

自此人工智能迅速成为高等教育改革的关注热点

二、我国教育数字化进程

教育部:2022年实施教育数字化战略行动

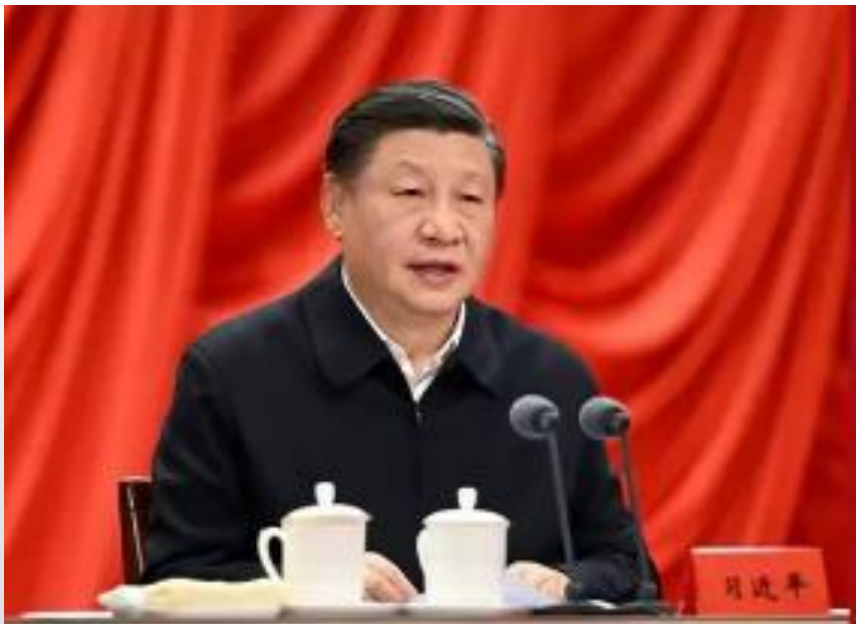
强化需求牵引，**深化融合、创新赋能、应用驱动**，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级。推进教育新型基础设施建设，建设国家智慧教育公共服务平台，**创新数字资源供给模式，丰富数字教育资源和服务供给**，深化国家中小学网络云平台应用，发挥国家电视空中课堂频道作用，**探索大中小学智慧教室和智慧课堂建设**，深化网络学习空间应用，**改进课堂教学模式和学生评价方式**。

建设国家教育治理公共服务平台和基础教育综合管理服务平台，提升数据治理、政务服务和协同监管能力。**强化数据挖掘和分析，构建基于数据的教育治理新模式**。指导推进教育信息化新领域新模式试点示范，**深化信息技术与教育教学融合创新**。健全教育信息化标准规范体系，推进人工智能助推教师队伍建设试点工作。



实施教育数字化战略行动

二、我国教育数字化进程



- 推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。

——党的二十大报告

- 2023年5月29日，习近平总书记主持中央政治局第五次集体学习并发表重要讲话
 - 教育数字化是我国塑造教育发展新优势的重要突破口
 - 推进数字教育，为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑

二、我国教育数字化进程

■ 世界数字教育大会主论坛:中国发布智慧教育标准体系

教育部科学技术与信息化司司长**雷朝滋**在主论坛上发布了7项智慧教育平台标准规范，重点围绕**平台、数据、资源、素养**四个方面，为智慧教育平台体系建设与应用提供了重要依据。



- 《智慧教育平台基本功能要求》
- 《智慧教育平台数字教育资源技术要求》
- 《教育基础数据》
- 《教育系统人员基础数据》
- 《中小学校基础数据》
- 《数字教育资源基础分类代码》
- 《教师数字素养》

二、我国教育数字化进程

■ 教育部:发布《教师数字素养》行业标准(2023年3月)

■ 明确教师数字素养内涵为:

适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源，发现、分析和解决教育教学问题，优化、创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任。

■ **跨校跨区域跨学段研训:**实践导向、面向课堂，依托真实教学场景进行针对性培训

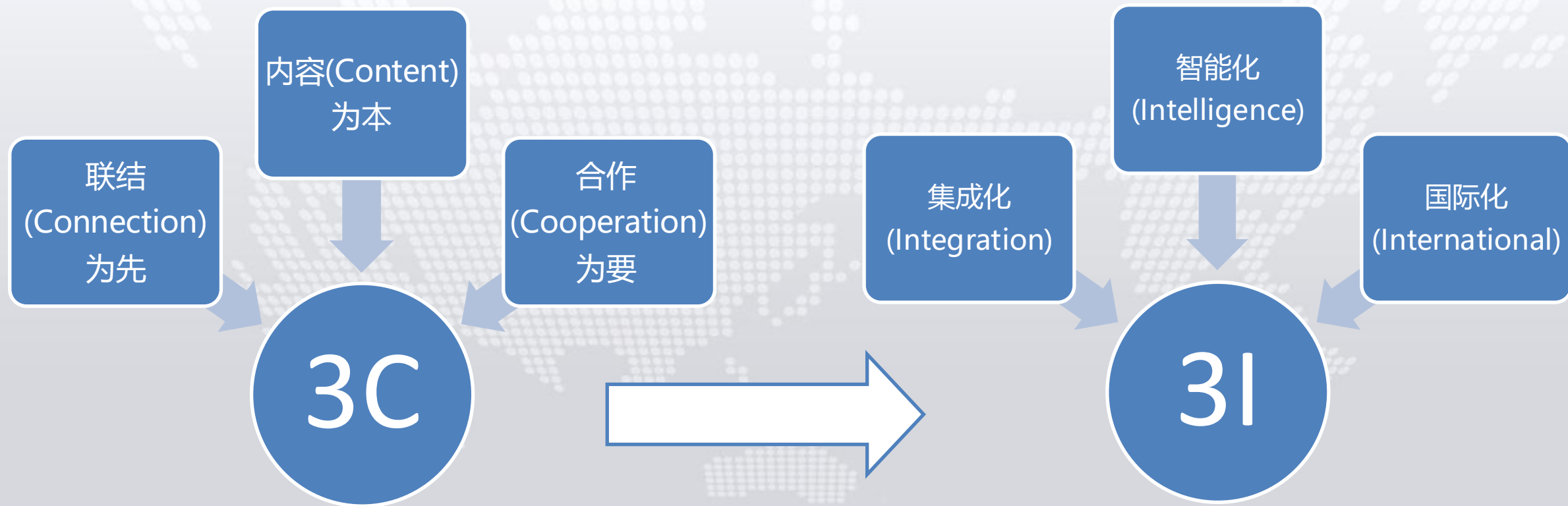
■ **“测一评一培”机制:**以评促学、以评促用、以评促优，提升全体教师数字素养

■ **“1+1”双学堂:**建立教研共同体，缩小城乡教师信息技术应用能力差距

三、教育信息化从“3C”走向“3I”



2024年1月，教育部部长怀进鹏在2024世界数字教育大会强调，我国教育数字化战略行动要从**“3C”**走向**“3I”**。



三、教育信息化从“3C”走向“3I”

互联网时代下，教育由二元空间到三元空间转型

“二元空间”

社会关系(如师生关系、同学关系)

物理空间(如学校、教室)

“三元空间”

信息空间或数字空间

社会关系(如师生关系、同学关系)

物理空间(如学校、教室)

人工智能时代下，教育信息化走向3I，即教学原来以人为主向人机协同转型。这一转型的关键驱动力是生成式人工智能，它不仅仅是一种新技术，更是代表了一种新的智慧形态。

三、教育信息化从“3C”走向“3I”

3C 联结为先：基础设施体系迭代升级

01

国家智慧教育公共服务平台

- 构建以基础教育、职业教育、高等教育为“三横”，德育、智育、体美劳育为“三纵”的“三横三纵”资源服务格局。

02

教育数字化基础设施

- 智慧教室、实验室和校园广泛建设，学校无线网络全覆盖，数据治理平台试点，提升教育与管理效率。

03

虚拟教研室创新

- 首批试点，辐射1700余所学校，建设787个虚拟教研室，开展教研活动约3.5万场，推动教研模式创新。



三、教育信息化从“3C”走向“3I”

3C 内容为本：优质教育资源开放共享



慕课发展成就

慕课数量和学习人数均居世界第一。上线慕课超**7.68万**门，服务**12.77亿**人次。



国家育智慧教育平台

汇聚**2.7万**门优质课程，**6.5万**件各类资源，覆盖**13**个学科，**100**个国家级创新创业实践教育基地。



课程管理与质量保障

开展三批国家级一流本科课程遴选，出台管理意见和技术要求，加强教学服务与资源质量监管。

三、教育信息化从“3C”走向“3I”

3C 合作为要:国内国际合作深化务实

慕课西部行计划

- 共享资源，提升西部教学水平，扩大优质教育覆盖面，促进区域教育平衡发展提供**19.8万**门慕课及在线课程服务，帮助开展混合式教学**506.9万**门次，参与学生**5.4亿**人次，培训人数**189.3万**人次
- “1+M+N”** 模式:由一所高校带M所高校、N个课堂，实现资源共享和学分互认

数字教育出海

- 建设“爱课程”和“学堂在线”两个高校在线教学国际平台，提供包含**14**个语种的**1000余**门在线课程
- 成立世界慕课与在线教育联盟，开设**341**门次全球融合式课程，推出**10**个全球融合式证书项目，服务**2540万**人次学习，用户覆盖**200**多个国家和地区



三、教育信息化从“3C”走向“3I”

3I 集成化：更高质量汇聚数据资源，塑造教育发展新优势

01

资源体系

- 教材
- 教学视频
- 知识图谱
- 虚拟仿真实验
- 多媒体课件

02

目录体系

- 资源格式分类
- 交互类型分类
- 资源类型分类
- 用户类型分类
- 适用学习者分类

03

数据体系

- 用户数据、资源数据、运行数据
- 规划、监管、评估、服务

04

应用体系

- 教学应用
- 管理应用
- 评价应用
- 研究应用

三、教育信息化从“3C”走向“3I”

3I 智能化：更高效能应用智能技术，开辟教育发展新空间

智能助教

利用虚拟现实，打造沉浸式教学场景；推进**大模型在教学中的应用**

智能助学

构建**线上线下融合学习空间**，随时学、反复学，助力自主学习

智能助管

基于**AI的教学管理系统**，提升教学质量，打造高效服务

智能助评

构建**数据驱动的质量保障体系**，绘制课程、教师、学生等数字画像

智能助研

开展“**人工智能+X**”的跨学科交叉融合研究探索

三、教育信息化从“3C”走向“3I”

3I 国际化：更高水平开展国际合作，构建教育发展新格局

教育数字化国际共识

建立全球标准，**共享课程资源**，**增强互容互鉴**，提升高等教育国际地位。

教育服务全球学习者

提供公益性学习指导，**服务全球学习者**，构建国际化教育新生态，增强国际影响力。

跨国人才培养与研究

依托**国家平台**，**开展跨国教育**，培养全球视野人才，推动科学研究无国界合作。

探索国际化发展路径

创新国际化策略，向全球共享资源，为**“数字教育出海”**贡献力量。

CONTENTS



首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

- ① 人工智能赋能基础教育教学政策和背景
- ② 人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

CONTENTS



首都师范大学
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY

2 人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

- 主要场景
- 主要模式
- 主要技术

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

● 未来学习方式的创新发展

学习方式: 深度学习、合作学习、混合式学习、跨领域学习(STEAM)

深度学习方式(deep Learning)

- 基于项目的学习(Project-based Learning)
- 基于问题的学习(Problem-based Learning)
- 基于探究的学习(Inquiry-based Learning)



让学生按照**自己的步骤**学习

——学习是否有效的原因

传统教学

用同样的时间，
获得不一样的
学习效果



翻转课堂

用不同的时间，
达成同样的学习目标，
乃至超越教参目标

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

● 学的特征:以学定教，顺学而教

从传统的知识传授型转变为**互动对话型**

从集体学习转变为倡导**个性差异化学习**

● 学的形式:

- 基于定制服务的**个性化学习**
- 基于情境体验的**问题化学习**
- 基于网络平台的**混合式学习**
- 基于问题主线的**项目化学习**
- 基于视频资源的**翻转化学习**



自主
合作
探究
融合
个性

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

1、人工智能教育应用五个典型应用场景:

■ 智能教育环境

- 校园安全监测与预警
- 智能教室
- 智能图书馆

■ 智能学习过程支持

- 学习障碍智能诊断
- 教学资源智能推荐
- 智能学科工具使用

■ 智能教师助理

- 自动出题与批侧
- 课程辅导与答疑
- 智能教研

■ 智能教育评价

- 智能课堂评价
- 口语自动测评
- 心理健康监测
- 体质健康评价

■ 教育智能管理与服务

- 辅助教育决策
- 促进教育公平
- 提供定制化教育服务

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

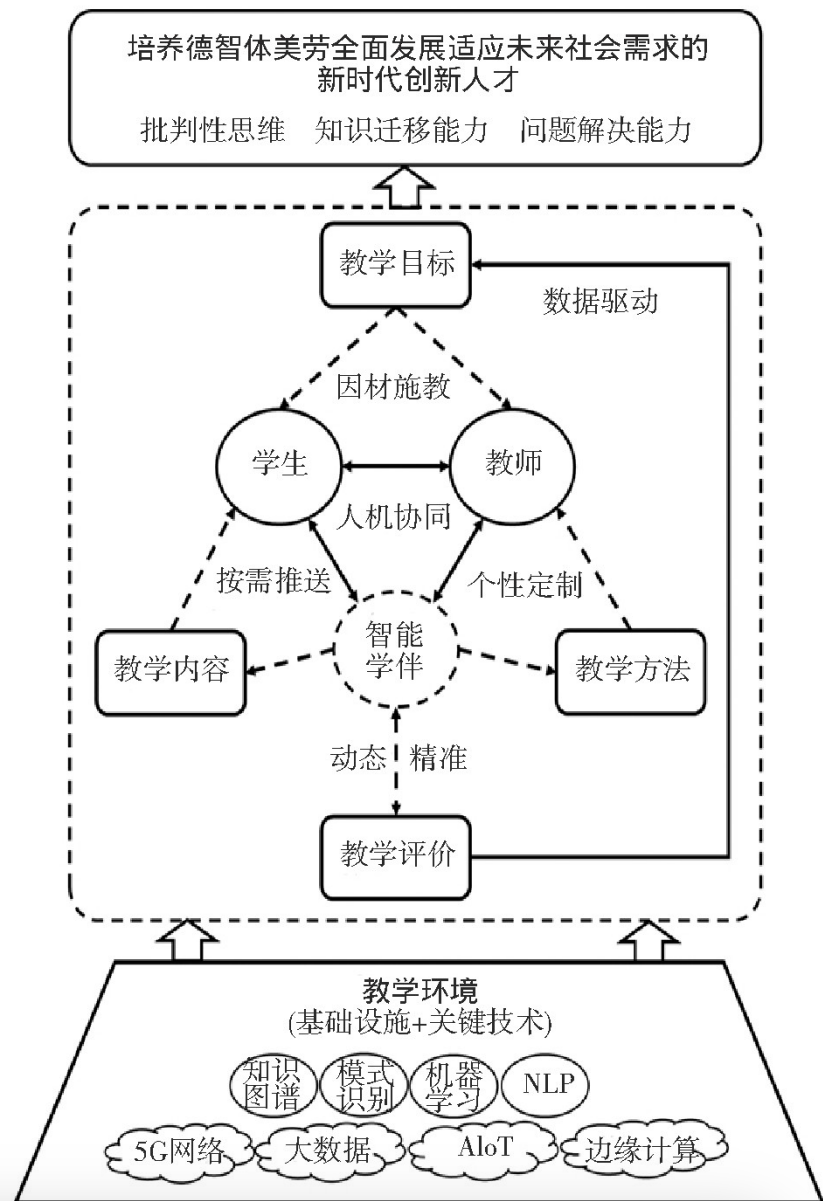
人工智能赋能课堂教学变革

■ 人工智能**赋能**课堂教学变革，支持学生、教师和其他课堂要素的交互，同时赋能**教学目标确定、教学内容选择、教学活动组织、教学评价实施**，实现课堂结构化变革。

■ **数据驱动赋能课堂教学目标确定**:数据驱动赋能课堂教学目标确定即对标学生发展核心素养，面向批判性思维、知识迁移能力和问题解决能力等关键指标，结合人工智能技术收集分析的数据确定教学目标从而支持数据驱动的因材施教。

■ **图谱分析赋能课堂教学内容供给**:图谱分析赋能课堂教学内容供给，即利用知识图谱、计算机图形学、模式识别和智能代理等技术手段支持大单元内容提炼重构、分课时内容归并重组，同时实施多终端场景化智能推送，从而实现按需认知外包，支持教学活动的个性化开展。

图1 人工智能赋能课堂变革的要素及其关系

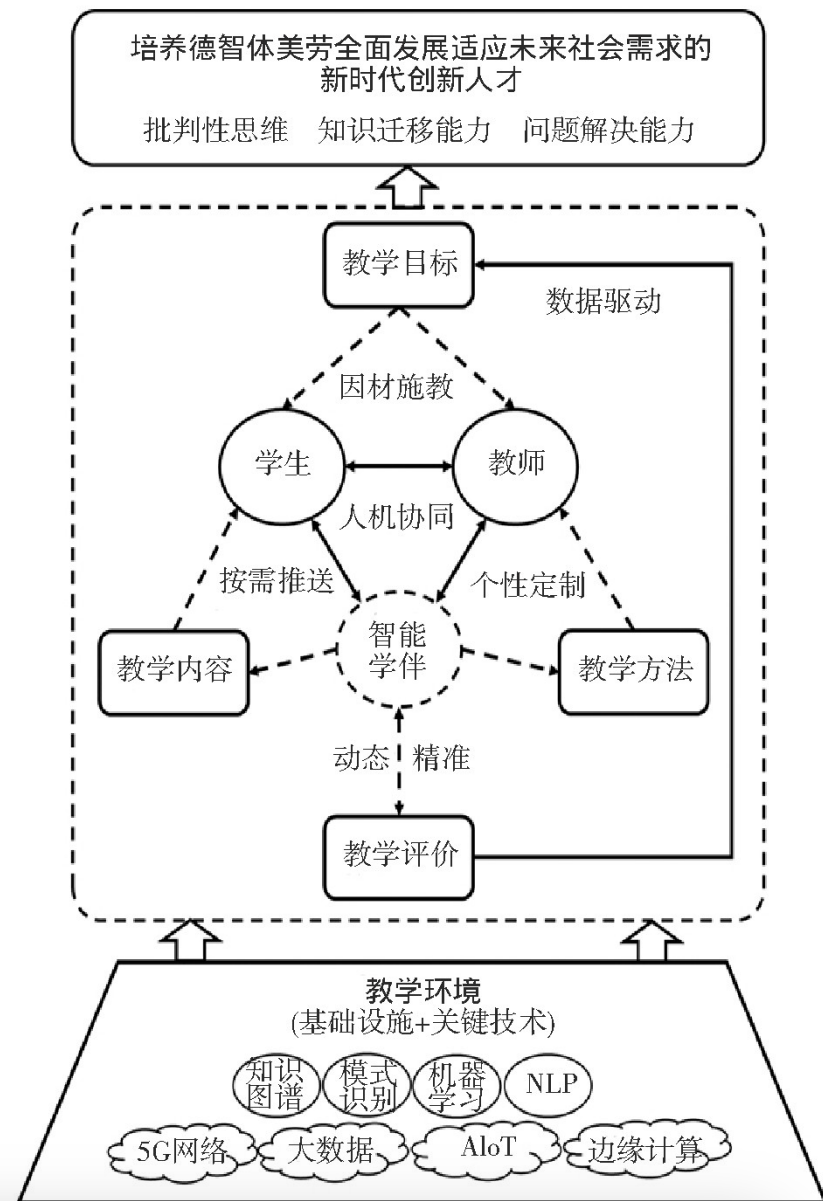


二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

人工智能赋能课堂教学变革

- **画像构建赋能个性教学活动定制:**画像构建赋能个性教学活动定制，即根据学生数据画像，结合教学目标与教学内容，为其匹配自适应教学路径、个性化教学活动和智能化支持服务，从而实现数据驱动的定制化教学。
- **多模融合赋能动态精准评价实施:**多模融合赋能动态精准评价实施，即利用多模态数据融合分析与智能可视化表征，针对学生的知识掌握情况等学习结果和关键能力、必备品格等素养水平进行动态画像评价实现以人为本的综合认证，同时也为教学目标的动态调整与确定提供数据依据。

图1 人工智能赋能课堂变革的要素及其关系



二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

AI赋能:从“自适应学习”到“智适应学习”

自适应学习通常是指给学习者提供相应的学习的环境、实例或场域，通过学习者自身在学习中发现总结，最终形成理论并能自主解决问题的学习方式。

智适应学习的“智”体现在大数据和AI开始进入学习系统。

智适应学习教学过程不再是按照预先设定好的基于决策树的学习流程进行，而是通过算法，实时地根据学生学习时产生的多维度的大数据，比如**对错、时间之外的鼠标滑动、知识地图和结构概率、其他学生用户画像对比、脑电波、表情**等等以及对更多几个数量级的知识点、题目等的处理，完成更加接近甚至某些维度远远超越人类智能的教学效果。

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

2、未来教学场景中典型模式：

- 理念上——从教为中心转向**以学为中心**
- 形式上——从单向接受式转向**立体多样化**
- 特征上——从标准化教学走向**精准化教学**
- 方法上——从传统线下教学走向**混合教学**
- 评价上——从个体经验判断走向**数据诊断**
- 工具上——从多媒体转向**智能化工具赋能**
- 关系上——身心上从“离身”走向“**具身**”

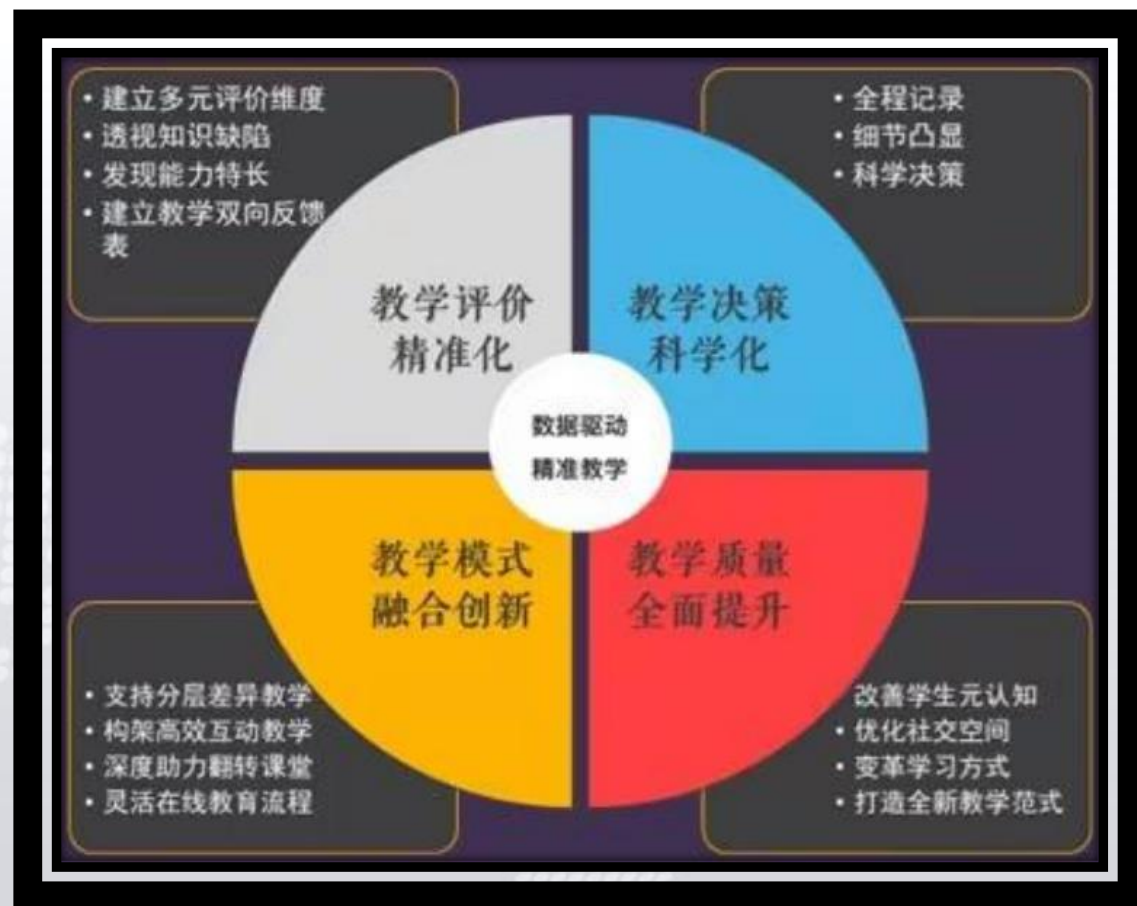


自主
合作
探究
情境化
精准化
智能化
项目化
融合化

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

2、未来教学场景中典型模式：

- 基于数据驱动的**精准教学**(诊断、决策、评价)
- 基于视频资源的**翻转教学**(预学、指导、测评)
- 基于知识融合的**项目教学**(假设、设计、评价)
- 基于小组合作的**探究教学**(合作、探究、交流)
- 基于网络平台的**混合教学**(导学、精讲、总结)



二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

2、未来教学场景中典型模式：

- 1.基于网络平台的混合教研能力--支持网络研修
- 2.基于技术工具的课堂诊断能力--支持课堂诊断
- 3.基于数据诊断的精准教学能力--支持个性指导
- 4.基于多元工具的课程研发能力--支持资源共享
- 5.基于网络平台的示范辐射能力--支持名师课堂
- 6.基于学科工具的融合创新能力--支持技术融合
- 7.基于多元工具的教学评价能力--支持以评促教



二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

2、未来教学场景中典型模式：

随着GenAI 技术进步与教育数字化市场布局，其教育角色逐渐由**单一的教学辅助工具**发展为**高耦合认知伙伴**，继而发展为**独立智能主体**，实现了从人的单向学习“师-生-机”多向互塑的转变。



生成式人工智能对基础教育的赋能作用（柯清超等，2024）

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

3、未来教学场景中主要技术

近两年来，生成式人工智能成为教育技术应用的前沿热点，背后的技术驱动力则是**人工智能大模型**，基于大模型强大的通用知识库及语言理解与生成能力，研究者们进一步将教育专业数据和学科专业知识融入其中，训练能够回答专业学习问题的教育专用模型并投入应用，由此推动具备更高智能水平和更强交互性的人机对话式学习形态不断发展。现有大模型教育应用可应用于以下几种场景：**学科知识问答、语言学习、写作助手和智能教研**等。其中，学科知识问答侧重于知识学习，语言学习、写作助手则着重于学生的技能学习，而智能教研则专门针对教师学习和发展。

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

3、未来教学场景中主要技术



二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

请介绍李白的生平

通义千问

如何确定作用在物体上的力？

确定作用在物体上的力是解决力学问题的关键步骤之一。以下是一些常见类型的力及其确定方法：

1. 重力

重力是地球对物体的吸引力。其大小可以通过物体的质量 m 和重力加速度 g 计算得出：

$$F_g = mg$$

其中， $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 是标准重力加速度。

2. 支持力

支持力是物体与接触面之间的相互作用力，方向总是垂直于接触面。支持力的大小通常需要通过平衡条件或其他已知力来确定。例如，如果一个物体静止在水平面上，支持力等于物体的重力。

3. 摩擦力

摩擦力是两个接触表面之间的阻力，防止相对滑动。静摩擦力和动摩擦力的大小可以通过摩擦系数 μ 和正压力 N 计算：

- 静摩擦力 $F_{\text{static}} \leq \mu_s N$

- 动摩擦力 $F_{\text{kinetic}} = \mu_k N$ 其中， μ_s 是静摩擦系数， μ_k 是动摩擦系数。

4. 拉力

拉力是通过绳子、弹簧等传递的力。拉力的大小通常需要通过平衡条件或牛顿第二定律来确定。例如，如果一个物体被绳子拉着匀速上升，拉力等于物体的重力加上任何其他作用力。

5. 弹力

弹力是弹性物体（如弹簧）在变形后恢复原状时产生的力。胡克定律描述了弹力与形变量的关系：

$$F = -kx$$

其中， k 是弹簧的劲度系数， x 是弹簧的伸长或压缩量。



李白（701年2月28日—762年12月），字太白，号青莲居士，唐代伟大的浪漫主义诗人，被誉为“诗仙”。他的诗歌以豪放不羁、意境深远著称，对中国文学产生了深远的影响。以下是李白的生平简介：

出生与早年

- 出生：**李白出生于公元701年，祖籍陇西成纪（今甘肃省秦安县），一说生于中亚碎叶城（今吉尔吉斯斯坦境内）。他的家庭背景较为复杂，有说是商人家庭，也有说是贵族后裔。
- 早年教育：**李白从小聪明好学，广泛阅读各种书籍，尤其喜欢道家典籍。他少年时期即显露出非凡的文学才能。

游历与创作

- 青年游历：**青年时期的李白开始了长达数十年的游历生活，足迹遍布大江南北。他先后到过长安、洛阳、扬州等地，结交了许多文人墨客，积累了丰富的创作素材。
- 诗歌创作：**李白的诗歌风格独特，情感奔放，想象丰富。他的作品涵盖了山水田园、饮酒作乐、怀古咏史等多个方面。代表作品有《静夜思》《望庐山瀑布》《将进酒》《夜泊牛渚怀古》等。
- 政治抱负：**尽管李白才华横溢，但他一生并未在官场取得显著成就。他曾多次试图进入仕途，但因种种原因未能如愿。他在长安期间曾短暂担任翰林供奉，但很快因性格不合而离开。

晚年生活

- 安史之乱：**公元755年，安禄山发动叛乱，唐朝陷入动荡。李白一度加入永王李璘的幕府，希望有所作为，但最终因永王失败而被捕入狱。

影响与评价

- 文学成就：**李白的诗歌以其独特的艺术魅力和深邃的思想内容，成为中国文学宝库中的瑰宝。他的作品不仅在国内广为流传，还被翻译成多种语言，在世界范围内享有盛誉。
- 文化影响：**李白的形象在中国文化中具有重要的象征意义，他的诗歌和故事常常被用于表达自由、理想和浪漫情怀。许多文人学者都深受其影响。

代表作品

- 《静夜思》：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。
- 《望庐山瀑布》：日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。
- 《将进酒》：君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。
- 《夜泊牛渚怀古》：牛渚西江夜，青天无片云。登舟望秋月，空忆谢将军。

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

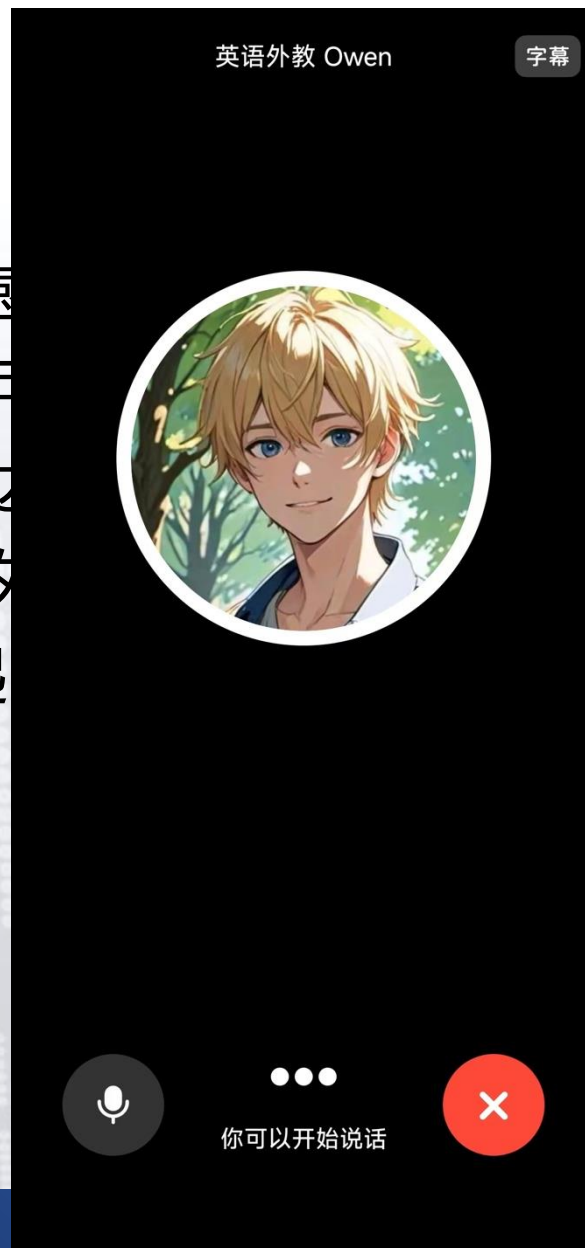
豆包

(二)

大语
的智能语
境。在对
方式以供
其发送消
语。



永不感
创造出可
的表达
“英语外
以发起



耐心并提供即时反馈
活交流的语言学习环
处，提供更好的表达
以模拟聊天界面，向
时的交流锻炼英语口

二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

讯飞星火

讯飞星火

+ 新建对话

AI搜索

PPT生成

图像生成

内容写作

聊天历史

暂无对话记录

我的智能体

更多智能体

+ 创建智能体

文章写作助手

英语口语陪聊助手

绘画大师

个人空间

下载讯飞星火

文章写作助手

收藏

分享



我想写一篇关于科技改变生活的文章，请提供一些可供参考的作文大纲



标题：科技改变生活：深度探索与前瞻

一、引言

- 简述科技进步的历史轨迹及其对人类社会的影响
- 引出文章主旨：探讨科技如何深刻改变我们的日常生活，并预测未来趋势

二、科技在日常生活中的体现

1. 通讯技术的革新

- 从书信到即时通讯软件的发展
- 智能手机的普及对人际交往方式的改变

2. 互联网的普及与影响

- 信息获取的便捷性
- 电子商务的兴起与消费模式的转变

停止输出

我可以帮您提供专业的文章大纲，并可以帮您润色您的已有文章。， Shift+Enter换行



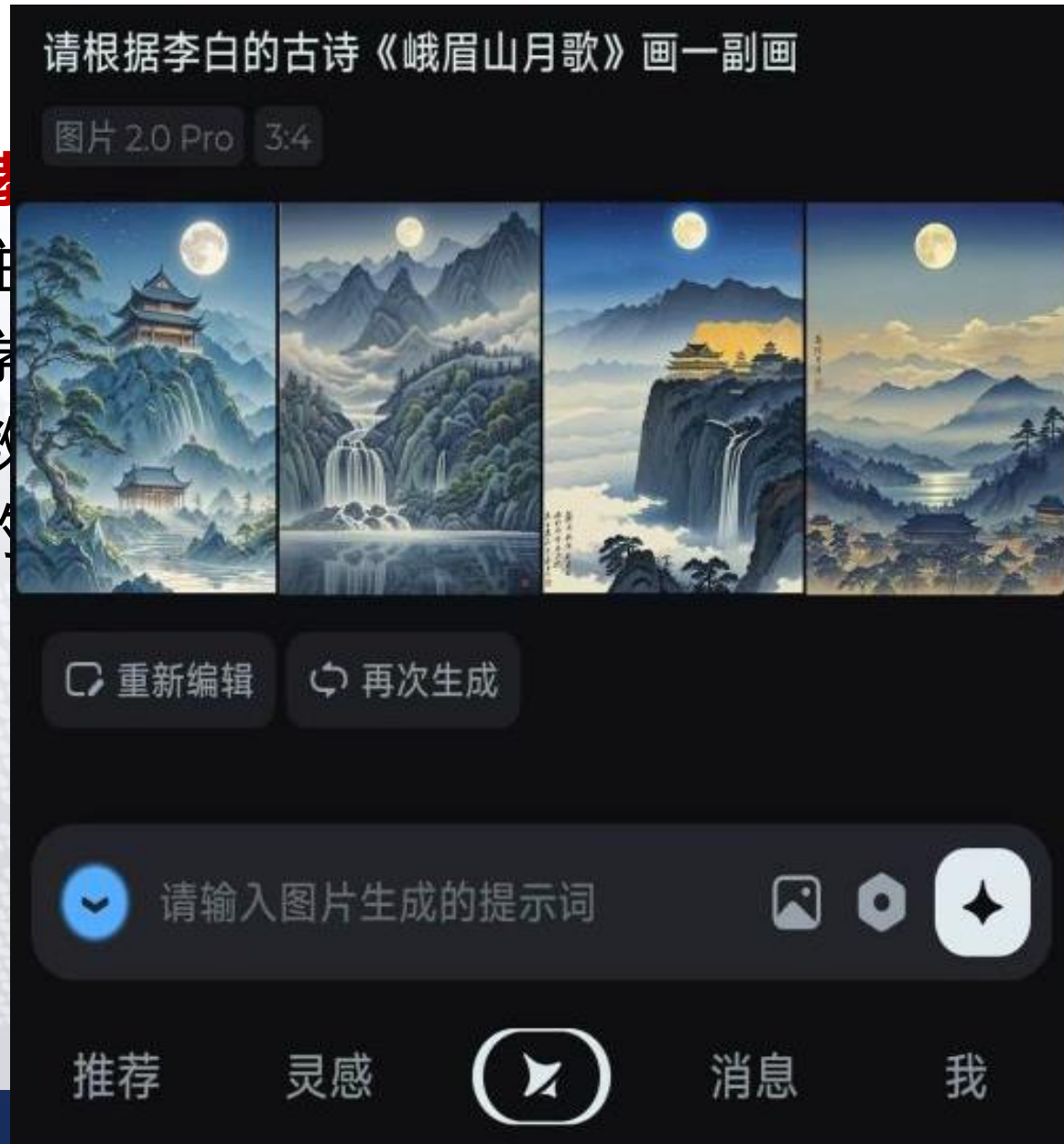
二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

即梦AI

(四) 智能教学

这类工具主要应用于教学资源的生成和教学资源的适配。一是生成教学资源，二是根据教学需求适配教学资源的呈现形式。

三是提升教学效率，包括生成教学课件、教案、习题、音频、视频等自创内容；四是根据教学需求适配教学资源的呈现形式，如生成教学视频、教学课件、教学音频等。



二、人工智能赋能课程教学的场景和技术分析

文心一言

(四)

二是
标、教
的教学
景和职
提供的



的教学目
创新性
不同场
一言可

The background features a light gray world map composed of small dots. Surrounding the map are various geometric patterns, including clusters of small yellow dots in the upper left and right, and a grid of gray squares at the bottom. A blue header bar with white diagonal stripes is at the top left, and a red horizontal line runs across the top.

谢谢大家！